Konwerter wyświetlacza HX8347 → ST7789 / ILI9341

Instrukcja dla przejściówki na **Raspberry Pi Pico** albo **RP2040-Zero** do radiów na module **Frontier Silicon Venice 6.5** (sprawdzone: Numan One, Auna Connect 150).

---

1. Do czego to służy

Firmware tych radiów steruje wyświetlaczem tak, jakby miał sterownik **HX8347** (stary sterownik firmy Himax, dziś prawie niedostępny). Tanie i łatwo dostępne panele 2,4″ i 2,8″ 240×320 mają sterownik **ST7789** albo **ILI9341**, które rozumieją inne komendy. Wpięte bezpośrednio do radia pokazują **biały ekran**.

Konwerter:

1. **podsłuchuje** transmisję radia do wyświetlacza (sprzętowo, przez PIO, bez obciążania linii),
2. **tłumaczy** komendy HX8347 na ST7789/ILI9341:

Radio (HX8347)	Panel (ST7789 / ILI9341)
rejestry `02`–`05` (okno, kolumny)	`2A` CASET
rejestry `06`–`09` (okno, wiersze)	`2B` RASET
rejestr `22` (zapis obrazu)	`2C` RAMWR + piksele bez zmian (RGB565)
rejestr `16` (orientacja)	`36` MADCTL
rejestr `28` (włączenie wyświetlania)	`29` / `28`

3. inicjalizuje panel samodzielnie przy włączeniu zasilania (inicjalizacja HX8347 wysyłana przez radio jest ignorowana),

4. wysyła obraz do panelu własnym, szybkim SPI (31 MHz).

---

2. Co jest potrzebne

- płytka **Raspberry Pi Pico** albo **RP2040-Zero** (Waveshare lub klon),
- panel TFT **240×320, SPI 4-przewodowy (z linią D/C)**, sterownik **ST7789** lub **ILI9341**, np. 2,8″ albo 2,4″ z taśmą 10 pin,
- cienkie przewody (najlepiej drut nawojowy), lutownica, topnik.

---

3. Wgranie programu

Zawartość repozytorium:

Ścieżka	Zawartość
`bin/hx2st_PICO.uf2`	gotowy program dla Raspberry Pi Pico
`bin/hx2st_RP2040-ZERO.uf2`	gotowy program dla RP2040-Zero
`firmware/hx2st_pico/hx2st_pico.ino`	kod źródłowy (Arduino)
`docs/`	ta instrukcja w PDF (po polsku i po angielsku)

Wgrywanie bez Arduino IDE:

1. Przytrzymaj przycisk **BOOT** (na Pico: **BOOTSEL**).
2. Trzymając go, podłącz płytkę kablem USB do komputera i puść przycisk.
3. Pojawi się dysk **RPI-RP2**.
4. Przeciągnij na niego właściwy plik `.uf2`. Płytka sama się zrestartuje i uruchomi program.

Jeśli dysk się nie pojawia, użyj innego kabla. Część kabli USB-C służy tylko do ładowania.

Kompilacja ze źródła (opcjonalnie): Arduino IDE z rdzeniem *„Raspberry Pi Pico/RP2040/RP2350” (Earle F. Philhower)*, płytka *Raspberry Pi Pico* lub *Waveshare RP2040 Zero*, **CPU Speed: 250 MHz (Overclock)**.

---

4. Podłączenie

4.1 Od radia do konwertera (wejścia)

Linia w radiu	Pico / RP2040-Zero
SDA (dane)	**GP2**
SCK (zegar)	**GP3**
D/C (RS, komenda/dane)	**GP4**
CS (wybór wyświetlacza)	**GP5**
GND	**GND**

> ⚠ **Ważne: sygnały bierz bezpośrednio przy module Venice, PRZED rezystorami szeregowymi** (w Numanie One: 3,3 kΩ na każdej linii). Za rezystorami, na długiej taśmie i przewodach, impulsy zegara (ok. 5 MHz, ok. 100 ns) zanikają i konwerter gubi dane.
>
> Właściwy koniec rezystora: ten, który ma **ok. 0 Ω** do pinu modułu (sprawdź miernikiem przy wyłączonym radiu).

Linii **RESET** z radia nie podłączasz, konwerter jej nie używa.

4.2 Od konwertera do panelu (wyjścia)

Pico / RP2040-Zero	Panel	Nr pinu (taśma 10 pin)	Nr pinu (Auna, goldpin 9 pin)
GP8	RS / D/C	2	1
GP9	CS	3	2
GP10	SCL (zegar)	4	3
GP11	SDA (dane)	5	4
GP12	RESET	6	5
3V3	VCC	7	6
GND	GND	1 i 8	7
(z radia, jak było)	A (LED+)	9	8
(z radia, jak było)	K (LED–)	10	9

Układ pinów taśmy 10 pin. Taki sam mają oryginalne panele HX8347 z tych radiów (Numan One/Two) i tanie zamienniki ST7789:

```
1 GND   2 RS(D/C)   3 CS   4 SCL   5 SDA   6 RESET   7 VCC   8 GND   9 A(LED+)   10 K(LED–)
```

W **Aunie Connect 150** płytka wyświetlacza łączy się z radiem listwą goldpin **9 pin**. Układ jest taki sam jak w taśmie 10 pin, tylko bez pierwszego pinu GND:

```
1 RS(D/C)   2 CS   3 SCL   4 SDA   5 RESET   6 VCC   7 GND   8 A(LED+)   9 K(LED–)
```

> ⚠ **Panel może dostawać sygnał tylko z jednego źródła, czyli z konwertera.** Jeśli stara ścieżka z radia nadal prowadzi do złącza panelu, odetnij ją: wylutuj rezystory szeregowe albo przetnij ścieżki za punktem odczepu.

4.3 Zasilanie

- **Na stałe:** z radia. Na **Pico**: 3,3–5 V na pin **VSYS**. Na **RP2040-Zero**: 5 V na pin **5V** albo 3,3 V na pin **3V3**. Masy radia i konwertera muszą być połączone.
- **Do diagnostyki:** z USB komputera.
- Nie zasilaj płytki jednocześnie z 5 V radia i z USB.

4.4 Zworki konfiguracyjne

Sprawdzane **raz, przy włączeniu zasilania** (po zmianie zrestartuj płytkę). Zworkę zwierasz **do GND**.

Pin	Rozwarty (nic)	Zwarty do GND
GP6	panel **ST7789**	panel **ILI9341**
GP7	obraz normalnie	obraz **obrócony o 180°**
GP13	kolory normalnie	kolory **odwrócone** (panele IPS: biały zamiast czarnego)

Sprawdzone ustawienia:

Radio	Panel	GP6	GP7	GP13
Numan One	2,8″ ST7789 (TN, 10 pin)	–	–	–
Auna Connect 150	2,4″ ST7789V IPS (FPC 10 pin)	–	GND	GND
Numan One	ILI9341 (moduł SPI)	GND	–	–

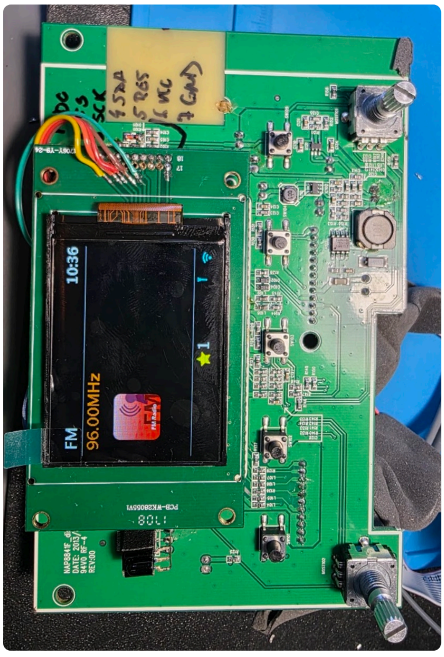
4.5 Schemat

```
RADIO (przy module Venice,       KONWERTER                PANEL
       PRZED rezystorami)        Pico / RP2040-Zero       ST7789 / ILI9341

SDA ---------------------------> GP2        GP8  -------> RS (D/C)
SCK ---------------------------> GP3        GP9  -------> CS
D/C ---------------------------> GP4        GP10 -------> SCL
CS  ---------------------------> GP5        GP11 -------> SDA
GND ---------------------------> GND        GP12 -------> RESET
5V lub 3,3V -------------------> 5V / VSYS  3V3  -------> VCC
                                            GND  -------> GND
                                 GP6, GP7, GP13 -> zworki do GND
podswietlenie LED+/LED- -------------------------------> A / K
```

4.6 Przykład montażu: Auna Connect 150

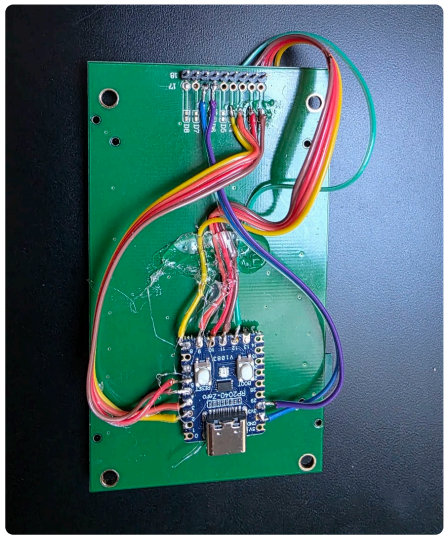
- **Panel:** 2,4″ 240×320 ST7789V IPS z taśmą FPC **10 pin**, o takim samym układzie jak oryginał. Kupiony jako moduł „Wyświetlacz LCD TFT 2.4 240x320 SPI 8 pin ST7789V”: niebieska płytka **GMT024-08-SPI8P** z listwą 8 pin (GND VCC SCL SDA RST DC CS BL) i złączem FPC 10 pin z tyłu. „8 pin” w nazwie to listwa płytki, nie taśma panelu. Panel odklejony od tej płytki i przylutowany taśmą w miejsce oryginalnego panelu na płytce wyświetlacza radia (PCB-WK28055V1).
- **Konwerter:** RP2040-Zero przyklejony z tyłu płytki wyświetlacza i wpięty w szereg. Ścieżki między listwą goldpin (9 pin, od radia) a panelem są przecięte. Listwa idzie na wejścia GP2–GP5, a wyjścia GP8–GP12 na pady panelu.
- **Zasilanie** z radia (VCC i GND z listwy).
- **Zworki:** GP7 i GP13 do GND (obrót o 180° i odwrócone kolory panelu IPS).



Auna Connect 150 z nowym panelem



Płytka wyświetlacza z nowym panelem 2,4″



RP2040-Zero z tyłu płytki wyświetlacza

5. Uruchomienie: czego się spodziewać

1. Po włączeniu zasilania konwerter inicjalizuje panel i rysuje **ciemnoniebieski ekran z białym paskiem**. Ten widok potwierdza, że połączenie konwerter → panel działa.
2. Ok. 1–2 s po włączeniu radia bootloader wysyła **logo startowe**. Rysuje się ono **powoli, ok. 1,3 s**, bo radio tak je wysyła.
3. Po ok. 20–30 s startuje program radia i pojawia się **interfejs**.

Numan odświeża ekran ok. 60 razy na sekundę, Auna tylko przy zmianach na ekranie.

---

6. Diagnostyka przez USB

Podłącz płytkę do komputera i otwórz port szeregowy **115200**: Serial Monitor w Arduino IDE, CoolTerm albo w terminalu macOS:

```
ls /dev/cu.usbmodem*
screen /dev/cu.usbmodemXXXX 115200      (wyjście: Ctrl+A, K, Y)
```

Co sekundę pojawia się linia, np.:

```
ST7789 obrot180 | CPU 250 MHz | bajty 305198 komendy 441 obrazy 63 piksele(B) 304379 | zle 0 przepeln
ienia 0 | okno 232..239 x 0..319 | rej16=08
```

Pole	Znaczenie	Prawidłowo
początek	typ panelu i aktywne zworki	zgodnie z ustawieniem
bajty	bajty odebrane z radia w ostatniej sekundzie	> 0, gdy radio rysuje
komendy	komendy (D/C = 0)	> 0, gdy radio rysuje
obrazy	liczba zapisów obrazu (rejestr `22`)	> 0, gdy radio rysuje
piksele(B)	bajty pikseli przekazane do panelu	≈ bajty
zle	bajty z błędnym taktowaniem (łącznie od startu)	**0**
przepelnienia	przepełnienia bufora (łącznie)	**0**
okno	ostatnie okno ustawione przez radio	w zakresie 0..239 × 0..319
rej16	orientacja wysłana przez radio	zwykle `08`

Statystyki są wysyłane tylko wtedy, gdy port jest otwarty na komputerze.

---

7. Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna / rozwiązanie
Brak niebieskiego ekranu startowego	Połączenie konwerter → panel (GP8–GP12, VCC, GND), zasilanie płytki, podświetlenie. Przy panelu ILI9341 zewrzyj GP6.
Niebieski ekran zostaje, „bajty 0”	Radio nic nie wysyła (wyłączone, brak modułu Venice, radio jeszcze startuje, Auna bez zmian na ekranie) albo nie dochodzą linie CS/SCK. Sprawdź połączenia GP2–GP5 i masę.
Szum, poszarpany obraz, „zle” > 0	Zegar gubi impulsy: odczep za rezystorami albo za długie przewody. Przenieś odczep przed rezystory, skróć przewody, popraw masę.
Obraz do góry nogami	Zworka **GP7** do GND.
Obraz lustrzany (tylko lewo–prawo lub góra–dół)	Zmiana stałej `MADCTL_XOR_ST7789` / `MADCTL_XOR_ILI9341` w kodzie: bit `0x80` odbija w poziomie (napisy od prawej do lewej), bit `0x40` w pionie.
Negatyw (biały zamiast czarnego)	Zworka **GP13** do GND (panel IPS).
Zamienione kolory czerwony ↔ niebieski	Zmiana bitu `0x08` w `MADCTL_XOR_…` w kodzie.
Na ekranie zostaje tylko logo startowe, a w statystykach co kilkanaście sekund 64 komendy i ok. 153 KB pikseli	**Radio się restartuje** (problem radia, nie konwertera): uszkodzony moduł Venice albo firmware niepasujący do sprzętu.
Biały ekran po podłączeniu USB przy pracującym radiu	Płytka zrestartowała się przy zmianie zasilania. Panel dostał nową inicjalizację, ale radio nie wysłało jeszcze nowego obrazu. Zrestartuj radio.

---

8. Dane techniczne (dla ciekawych)

- Odbiór: PIO RP2040, odczyt bitu na zboczu narastającym SCK, tylko przy CS = 0 (ruch przy CS = 1, np. odczyty pamięci flash modułu po tej samej magistrali, jest ignorowany). D/C odczytywane z pierwszym bitem każdego bajtu.
- Resynchronizacja: Numan trzyma CS stale aktywne, więc CS nie wyrównuje bajtów. Po każdej przerwie w transmisji dłuższej niż 0,3 ms (koniec paska obrazu) odbiornik zaczyna liczenie bitów od nowa. Dzięki temu konwerter można włączyć albo zrestartować przy pracującym radiu.
- Bufor wejściowy: 8192 bajty (DMA, pierścień 32 KB), ok. 13–27 ms zapasu.
- Wyjście: sprzętowe SPI1, 31,25 MHz, tryb 0. CS/DC panelu sterowane przez procesor.
- Zmierzone w Numanie One: zegar radia ok. 5 MHz (ok. 100 ns / 96 ns), ok. 300 KB/s, 0 błędów.
- Zegar procesora: 250 MHz.
- Sekwencje inicjalizacyjne HX8347 nagrane z radiów (do porównania):
  - Numan One: `18=99 19=01 1B=1E 1C=02 1A=02 24=3F 25=47 23=70 …`
  - Auna Connect 150: `18=88 19=01 1B=1E 1C=02 1A=01 24=38 25=5F 23=68 …`
  - reszta (E2–EB, 1F, gamma 40–5D, 36=00, 17=05, 16=08, okno 02–09, 22, 28=38/3C) identyczna.

Licencja i zastrzeżenia

Projekt udostępniony na licencji MIT.

To niezależny projekt hobbystyczny, niezwiązany z firmami Frontier Smart Technologies, Numan, Auna ani innymi producentami. Nazwy produktów służą tylko do opisu zgodności. Przeróbki radia wykonujesz na własne ryzyko.

Zgłoszenia z innych radiów (model, wersja firmware, panel, ustawienia zworek) mile widziane jako GitHub issues.